

Antonio Victorino Avila

Engenheiro Civil, MSc

Gerenciamento de Obras

Universidade do Sul de Santa Catarina
Planejamento e Gerenciamento de Obras
Florianópolis
2003

∴

Gerenciamento

- 1- O Lucro, a Lucratividade e o Giro do Capital
- 2- A Administração da Construção
- 3- Das Firmas
- 4- Gerenciamento de Empreendimentos
- 5- Dos Contratos
- 6- Dos Títulos de Crédito.
- 7- Leis

Engenheiro Antonio Victorino Avila, MSc.
Planejamento e Gerenciamento de Obras
Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL
Florianópolis, janeiro de 2002.
Versão 1.3*
Versão 1.0 – 1998.

Esta apostilha tem por objetivo contribuir para que o aluno disponha, antecipadamente, do conteúdo a ser ministrado, reúna condições para discutir o assunto, levante dúvidas e participe com maior proveito das discussões promovidas em sala de aula.

Ressalta-se que ela não dispensa a imprescindível consulta à bibliografia recomendada ou àquela complementar.

O autor ficará grato por comentários sobre erros ou omissão por ventura existente, bem como sugestões visando a melhoria do conteúdo deste trabalho.

ÍNDICE

ÍNDICE	4
Lucro, Lucratividade & Giro do Capital	5
1.- Introdução	5
2.- Visão Comercial	5
2.1.- Definições	5
3 – Método Dupont	6
4 – Realizando o Lucro.	8
5 – Exemplos de Casos.	8
5.1 – Caso do Combustível.	8
5.2 – Caso da Concessionária.	8
5.3 – Caso da Construtora.	8
6 – Aplicação do Sistema Dupont.	9
7 – Paradigma do Lucro.	9
8 – Referências Bibliográficas.	11

Lucro, Lucratividade & Giro do Capital.

1.- Introdução

Atualmente é reconhecido pelos estudiosos da administração e por executivos de empresas líder, que o maior objetivo de uma organização é a captação de clientes, pois estes propiciam a sobrevivência da empresa como entidade prestadora de bens e serviços, a médio e longo prazo.

O lucro, por sua vez, mede o sucesso obtido pelos serviços prestados, ou melhor, pelo desempenho da capacidade gerencial.

Para analisar como acontece a realização desta medida, o lucro, serão apresentados dois pontos de vista, um comercial e outro financeiro que, como não poderiam deixar de ser, levam a mesma conclusão quanto a formação do lucro.

2- Visão Comercial

Do ponto de vista comercial, o lucro ou a lucratividade de um obtido na realização de uma aplicação financeira, de um negócio ou na operação de uma empresa é função direta da margem de lucro desejada e do número de vezes que o capital empatado é movimentado durante um dado exercício.

Visando caracterizar a importância do entendimento e o impacto que a movimentação do capital, ou giro, causa na

formação do lucro de uma empresa, alguns conceitos serão definidos para o entendimento do assunto.

2.1.- Definições

2.1.1 - Lucro é definido como o ganho, em expressão monetária, obtido na realização de uma aplicação financeira, um negócio ou na operação de uma empresa.

2.1.2 - Lucratividade ou Taxa de Lucro, T_L , é definida como a razão entre o lucro total obtido e o capital aplicado durante certo período de tempo e expressa em porcentagem. Geralmente, o período de tempo é relativo ao mês ou ao ano. Pelo exposto, a Taxa de Lucro corresponde ao percentual obtido após a realização de um empreendimento ou a aplicação de um capital.

$$T_L = \frac{\text{Ganho}}{\text{Capital Aplicado}}$$

2.1.3 - Giro, ρ , é definido como o número de vezes em que um dado capital é movimentado num certo período de tempo. Período esse adotado, normalmente, como sendo um mês ou um ano.

$$\rho = \frac{\text{Faturamento}}{\text{Capital Aplicado}}$$

2.1.4 - Margem de Lucro, μ – corresponde à porcentagem de ganho desejada e estabelecida a talante do interessado e aplicada

sobre cada unidade de produto ofertado pela empresa ou de capital.

Dado as definições acima, é possível estabelecer a expressão matemática da Lucratividade:

$$T_L = \mu \times \rho$$

Esta expressão define a taxa de lucro ou lucratividade como função do produto da margem de lucro pelo número de vezes, ou ciclos, em que um capital é movimentado num certo período de tempo.

É comum haver troca no entendimento e na utilização dos dois conceitos: Taxa e Margem de Lucro. Matematicamente, os dois conceitos se equivalem quando o giro do capital, em determinado período de tempo, for igual à unidade.

Analisando a variação do giro e considerando que a margem seja preestabelecida e constante para o período, tem-se:

Quando o giro = 1, a margem de lucro e a lucratividade são iguais no período de tempo considerado. Então, a margem de lucro expressa a lucratividade desejada para o período considerado.

Quando o giro > 1, a lucratividade é superior à margem de lucro pré-estabelecida, aumentando a capacidade da empresa realizar lucro – L. Tal fato demonstra que houve competência da administração da empresa em utilizar os recursos disponíveis, pois ela movimentou mais de uma vez o capital disponível no exercício considerado.

Sendo o giro < 1, ocorre a redução da lucratividade, com expressão direta na redução do volume monetário do lucro esperado. Assim sendo, a margem de lucro pode ser maior do que a lucratividade no período considerado. Isto quer dizer, que o resultado final foi inferior àquele pré-definido.

No caso da construção, o giro de capital pode ser estabelecido sob o modelo abaixo, em que o Tempo Planejado corresponde aquele definido em orçamento. E, o Tempo Real, aquele efetivamente utilizado para o cumprimento do contrato ou dos serviços.

$$\rho = \frac{\text{TempoPlanejado}}{\text{Tempo Real}}$$

2.2 – Análise Técnica do Giro.

Em obras e serviços de engenharia, estabelecidos o Tempo Planejado e a Margem de Lucro de um contrato, a garantia de obtenção da Lucratividade esperada passa a ser função do tempo de execução, isto é, do Tempo Real de execução.

Similarmente à análise efetuada no item anterior, porém analisando o giro em função do Tempo de Execução ou Tempo Real têm-se os seguintes casos:

$\rho > 1$	O Tempo Real foi inferior ao Tempo Planejado, o que demonstra uma capacidade técnica maior do que a esperada e, conseqüentemente, a obtenção de uma Lucratividade superior à Margem de Lucro pré-estabelecida.
$\rho = 1$	Sendo o Tempo Real igual ao Tempo Planejado, o empreendimento, em termos de tempo ocorreu segundo as expectativas realizadas na fase de projeto ou planejamento, o que demonstra segurança quanto ao domínio do processo de construção adotado.
$\rho < 1$	O Tempo Real foi superior ao Tempo Planejado, o que demonstra uma capacidade técnica inferior à desejada, com decorrência em uma Lucratividade inferior à Margem de Lucro pré-estabelecida. Nessas condições, o empreendimento frustrou o ganho financeiro esperado.

3 – Método Dupont.

Partindo do ponto de vista financeiro, o sistema Dupont de análise, muito utilizado em análise financeira de balanços, permite determinar a taxa de retorno – lucratividade - alcançada por uma empresa, sob a forma de lucro/investimento e é obtida a partir das seguintes condições:

$$\text{Taxa de Retorno} = \text{Rotação} \times \text{Margem}$$

Considerando que, contabilmente, rotação e margem são definidos como:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Rotação} = \text{Receitas de Vendas} \div \text{Investimentos} \\ \text{Margem} = \frac{\text{LucroNoPeríodo}}{\text{ReceitadeVendas}} \end{array} \right.$$

Efetuando as substituições na equação da Taxa de Retorno:

$$\text{TaxaDe Retorno} = \frac{\text{Lucro}}{\text{Investimento Realizado}}$$

Ou, como contabilmente é mais utilizada,

$$\text{TaxaDe Retorno} = \frac{\text{LAIR}}{\text{PatrimônioLíquido}}$$

Em que LAIR é o lucro após a realização do imposto de renda e o Patrimônio Líquido corresponde ao montante, tomado em média anual, do capital disponível conforme disposto no balanço patrimonial.

Analizando a expressão:

$$\text{Taxa de Retorno} = T_L = \text{margem} \times \text{rotação},$$

fica fácil visualizar que a obtenção da lucratividade ou taxa de lucro de uma empresa é possível de ser medida através, principalmente, do comportamento de duas variáveis, a margem de lucro que é definida pela direção da empresa e a rotação do capital, medida pela relação receita/investimentos.

4 – Realizando o Lucro.

Analizando a expressão abaixo, conclui-se que a obtenção da taxa de lucro ou lucratividade - T_L , uma vez definida a margem de lucro - μ , é função apenas do giro do capital.

$$T_L = \mu \times \rho$$

O giro, deste modo, passa a ser uma variável a ser gerenciada durante um exercício fiscal ou em qualquer período de tempo em que foi dividido o projeto.

O desafio, então, é propiciar uma forte capacidade gerencial, fazendo acontecer o giro previsto e, conseqüentemente, alcançar a lucratividade desejada.

Nas obras e serviços de engenharia, o planejamento e o controle de desempenho são fortes instrumentos disponíveis para gerenciar empreendimentos e contribuindo tanto o acompanhamento da evolução dos custos orçados como o cumprimento dos prazos previstos. Assim, permitem a análise e o conhecimento do desempenho havido, em termos de giro do capital e da realização dos prazos estabelecidos.

Como exemplo de instrumentos de planejamento tem-se: o PERT, o PERT- Cost, o CPM, a Linha de Balanço, etc.

5 – Exemplos de Casos.

5.1 – Caso do Combustível.

Um posto de serviços tem capacidade instalada de um (01) tanque de gasolina, vende 1,5 tanques por semana e a empresa pratica uma margem de 3% sobre o custo do combustível. Deseja-se saber qual a taxa mensal!

$$T_{\text{mês}} = \mu \times \rho = 0,03 \times 1,5 \times 4 \Rightarrow 18\% \text{ ao mês.}$$

5.2 – Caso da Concessionária.

Uma concessionária de tratores constatou ser o tempo de permanência, da sua entrada em loja até o momento de venda, de dado equipamento em 50 dias. A empresa pratica uma margem de 17% sobre o valor de compra. Qual a lucratividade anual na venda desse equipamento?

$$T_{\text{ano}} = 0,17 \times \frac{365}{50} \Rightarrow 124,10\% \text{ ao ano.}$$

5.3 – Caso da Construtora.

Uma empresa construtora executa seus imóveis com recursos próprios, os vende após concluídos praticando uma margem de 15% na venda de seus produtos. Considerando que um dos prédios em execução tem um cronograma previsto para dezoito meses de construção, pergunta-se:

a) Qual a lucratividade anual sobre o empreendimento?

$$T_{\text{ano}} = 0,15 \times (12 \div 18) = 0,10 \text{ ou } 10\% \text{ ao ano}$$

b) Havendo um atraso de quatro meses na entrega da mencionada obra, qual será a lucratividade anual final?

$$T_{\text{ano}} = 0,15 \times (12 \div 22) = 0,0818 \text{ ou } 8,18\% \text{ ao ano}$$

5.4 - Caso da Incorporadora.

Uma empresa incorporadora, a medida que recebe as prestações de seus clientes, as aplica na execução de um edifício construído em condomínio.

Considerando que o contrato da referida edificação estabelece o pagamento em prestações mensais e iguais durante 24 meses e a empresa pratica uma margem de 10% relativa a taxa de administração, pergunta-se:

a) Qual a lucratividade anual da mesma?

$$T_{\text{ano}} = 12 \times 10 = 120\%$$

b) Sendo o valor da prestação de 2.300,00 reais e a carteira de unidades habitacionais dispõe de 78 apartamentos, qual o lucro anual?

6 – Aplicação do Sistema Dupont.

É solicitado analisar o comportamento da lucratividade de uma empresa nos quatro exercícios considerados, após dispor dos seguintes dados extraídos de balanços.

Elaborar um gráfico que expresse o comportamento da rotação da margem e da taxa de retorno para os exercícios considerados.

Item do Balanço	1997	1998	1999	2.000
Faturamento	28.620,0	37.508,0	49.344,0	46.491,0
Lucro	504,4	615,1	841,2	795,4
Patrimônio Líquido	4.200,0	5.350,3	6.618,8	6.930,5

Valores em R\$ mil

Ano	Rotação	Margem	Taxa de Retorno
1997	$28.620 \div 4.200,0 = 6,81$	$504,4 \div 28.620 = 1,76\%$	$6,81 \times 0,0176 = 0,1199$
1998	$37.508 \div 5.350,3 = 7,01$	$615,1 \div 37.508 = 1,64\%$	$7,01 \times 0,0164 = 0,1150$
1999			
2000			

7 – Paradigma do Lucro.

A formação do preço e, em decorrência dele, o lucro, é função do regime prevalente da indústria onde a empresa se situa.

O reconhecimento desse fato induz a comportamento distinto na formulação de proposta de preços, atuando a empresa em regime de livre concorrência, em oligopolizado ou monopolizado.

No caso da construção civil e especialmente quanto as empresas que trabalham sob regime de empreitada, de modo geral, pode-se afirmar que os preços dos bens e serviços praticados se formam no seio de seu mercado, isto é, em regime de livre concorrência.

Tal situação propicia a formação de preços através do embate das forças de mercado, o que leva a imposição da prática

de determinado patamar de preço para o fornecimento de bens e serviços.

Desta forma, os agentes de mercado, contratantes, contratados e concorrentes, pressionam para praticar um preço que lhes convém, provocando a ocorrência de um equilíbrio que será sempre instável. (Lima Jr,1993).

E esse fato se agrava em setores econômicos cuja exigência de capital de giro para as operações é pequena, ou nos quais não existam tecnologias exclusivas de difícil ou custoso domínio. E, reconhecidamente, essa é a situação da construção civil.

Além disso, quando o contratante é o governo, que realiza seguidamente obras de construção civil, ele tende a definir os preços praticados, reduzindo a margem de lucro dos contratados.

Em décadas passadas, fruto do processo inflacionário vivido e da alta demanda por bens e serviços, o preço era formado em função do custo e da margem de lucro, nessa sendo embutidos os custos indiretos de produção.

$$\text{Preço} = f (\text{Custo} + \text{Margem de Lucro})$$

A expressão acima expressa um tipo de comportamento que era aceito e normalmente praticado, em que o preço era uma variável dependente. Sendo o custo e a margem de lucro variáveis independentes, em que a primeira era estabelecida pelos fornecedores de insumos e a segunda definida pela empresa ou o profissional interessado.

Atualmente, dado o acima comentado, e considerando o embate dos atores do mercado da construção e da engenharia, houve uma mudança de comportamento, ou paradigma, situação que estreitou as margens de lucro praticadas pelas empresas.

No modelo atual e em regime de livre concorrência, o preço vem se comportando como variável independente, o custo continua sendo definido pelos fornecedores de insumos e a margem de lucro como variável dependente.

O modelo passou, então, a ter a seguinte expressão:

$$\text{Margem de Lucro} = f(\text{Preço} - \text{Custos})$$

A margem de lucro passou, então, a ser função do preço praticado pelo mercado e dos custos incorridos, situação que, para garantir após a execução de um contrato, a margem anteriormente prevista, requer um forte acompanhamento e controle de todas as etapas o processo de construção.

Assim, a realização dessa margem, se verifica como função crescente da capacidade gerencial empregada na sua obtenção.

Para tanto, requer o cumprimento dos prazos contratuais, a atenção ao processo de suprimento e do controle dos custos indiretos, para que a ocorrência de perdas, principalmente aquelas causadas por tempos improdutivos e deficiências no processo gerencial, venham a contribuir para a redução da lucratividade dos contratos.

8 – Referências Bibliográficas.

AVILA, Antonio Victorino. JUNGLES, Antonio Edésio. Administração da Construção – Apostilha de Administração da Construção. ECV . Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. SC.1996.

KLIEMANN NETO, F.J. Custos Industriais – Apostilha de Custos Industriais EPS 3219. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. SC. 1986.

LIMA JUNIOR, João da Rocha. BDI no Preço das Empreitadas: uma Prática Frágil. Boletim Técnico da Escola Politécnica da USP. Departamento de Engenharia de Construção Civil. BT/PCC/95. São Paulo.SP.1993.

WALTER, Milton Augusto. BRAGA, Hugo Rocha. Demonstrações Financeiras – Um Enfoque Gerencial. Editora Saraiva. São Paulo. SP. 1986.